20

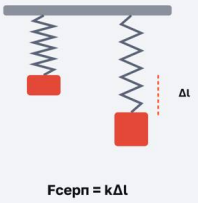
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 9-СЫНЫП · ДИНАМИКА НЕГІЗДЕРІ

Механикадағы күштер

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Динамометрсіз күшті өлшеуге бола ма? Қандай тәсілдер бар?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Динамометр	**А.** Сырғанау үйкеліс күші бірқалыпты сүйрегенде өлшенеді: $F_{тарт} = F_{үйк}$.
2. Динамометрдің жұмыс принципі	**Б.** Гук заңына негізделген: F = kx.

1 — ☐ 2 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$F = kx$$

Белгі	Шама	Бірлігі
F	күш	Н
k	_____	_____
x	координата	м

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Механикадағы күштерге жатпайды:**
   - (A) Үйкеліс күші
   - (B) Кулон күші
   - (C) Серпімділік күші
   - (D) Ауырлық күші

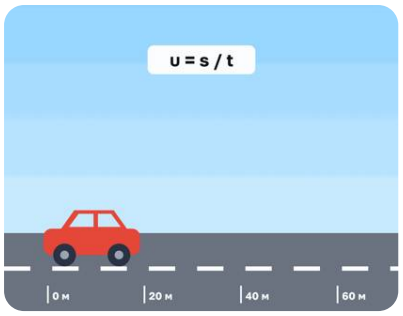
2. **Тіректің реакция күші қалай бағытталған?**
   - (A) Тік төмен әрқашан
   - (B) Бетке перпендикуляр
   - (C) Бетке параллель
   - (D) Қозғалыс бағытымен

3. **Тыныштықтағы үйкеліс күші:**
   - (A) Сыртқы күшке тең, ең үлкен мәні μN
   - (B) Ауырлық күшіне тең
   - (C) Әрқашан нөл
   - (D) Әрқашан μN

4. **Серпімділік күшінің табиғаты:**
   - (A) Гравитациялық
   - (B) Электромагниттік
   - (C) Ядролық
   - (D) Әлсіз

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Динамометр қай заңға негізделген?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Брустың салмағы 3 Н, сүйреу күші 0,9 Н. μ = ?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Серіппесі жоқ болса, күшті қалай өлшер едің? 2 тәсіл ұсын (иіндік, Архимед күші т.б.).

Рефлексия · Синквейн

- 1 1 зат есім — тақырып
- ☐ 2 2 сын есім
- ☐ 3 3 етістік
- ☐ 4 4 сөзді сөйлем
- ☐ 5 1 сөз — синоним
- ☐

Үй тапсырмасы

- A Пр. жұмыс есебі.
- B Резеңкеден үй динамометрін жасап, градуирлеу.
- C Тензодатчиктер туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Механикадағы күштер Пр. №2 Күшті өлшеудің практикалық тәсілдері

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Формула F = kx: F — күш, Н; k — қатаңдық, Н/м; x — координата, м

Тест: 1 — В, 2 — В, 3 — А, 4 — В

А деңгейі: Гук заңы.

В деңгейі: μ = 0,3.

С деңгейі: Иінді таразымен моменттерді салыстыру; белгілі жүкпен теңестіру.